

Решение биквадратных уравнений

Биквадратное уравнение	Обозначение	Сведение к квадратному уравнению	Определение корней биквадратного уравнения
$ax^4 + bx^2 + c = 0, a \neq 0$	$x^2 = z$	$az^2 + bz + c = 0, z_1, z_2$ – корни этого уравнения.	Из совокупности уравнений $\begin{cases} x^2 = z_1, \\ x^2 = z_2 \end{cases}$ находим корни биквадратного уравнения.

Пример 1. Найдем корни уравнения $x^4 - 25x^2 + 144 = 0$.

▲ Введя обозначение $x^2 = y$, получим квадратное уравнение $y^2 - 25y + 144 = 0$, у которого 2 корня: $y_1 = 9, y_2 = 16$. Тогда данное биквадратное уравнение имеет 4 корня: $x_{1,2} = \pm 3, x_{3,4} = \pm 4$. ■

Решение уравнений способом введения новой переменной

Аналогично, вводя новые переменные, можно решить и другие уравнения высшего порядка. Рассмотрим примеры.

Пример 2. Решим уравнение $(x^2 + x + 1)^2 - 3x^2 - 3x - 1 = 0$.

▲ Запишем данное уравнение в виде $(x^2 + x + 1)^2 - 3(x^2 + x + 1) + 2 = 0$ и введем обозначение $x^2 + x + 1 = y$. Тогда данное уравнение заменяется квадратным уравнением $y^2 - 3y + 2 = 0$. Так как $y_1 = 1$ и $y_2 = 2$ – корни этого уравнения, то получим уравнения $x^2 + x + 1 = 1$ и $x^2 + x + 1 = 2$, или $x^2 + x = 0$ и $x^2 + x - 1 = 0$. Отсюда корнями уравнения $x^2 + x = 0$ являются числа 0, -1, а корнями уравнения $x^2 + x - 1 = 0$ – числа $\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$.

Ответ: $x_1 = 0, x_2 = -1, x_{3,4} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. ■

Пример 3. Решим уравнение $16x(x + 1)(x + 2)(x + 3) = 9$.

▲ Так как $x(x + 3) = x^2 + 3x$ и $(x + 1)(x + 2) = x^2 + 3x + 2$, то, введя обозначение $x^2 + 3x = y$, исходное уравнение можно записать в виде $16y(y + 2) = 9$, или $16y^2 + 32y - 9 = 0$. Его корни: $y_1 = -\frac{9}{4}, y_2 = \frac{1}{4}$. Тогда

корни исходного уравнения находятся решением уравнений $x^2 + 3x = -\frac{9}{4}$ и $x^2 + 3x = \frac{1}{4}$ или $4x^2 + 12x + 9 = 0$ и $4x^2 + 12x - 1 = 0$. Отсюда корнями первого уравнения являются $x_1 = x_2 = -1,5$, а второго уравнения – $x_{3,4} = \frac{-3 \pm \sqrt{10}}{2}$.

Ответ: $x_{1,2} = -1,5$, $x_{3,4} = \frac{-3 \pm \sqrt{10}}{2}$. ■



- 1) Как решаются уравнения вида $|ax^2 + bx| + c = 0$? Почему при $c > 0$ данное уравнение не имеет решения? Приведите пример.
- 2) Как решаются уравнения вида $a|x^2 + b|x| + c = 0$? Всегда ли это уравнение имеет корни? Поясните ответ на примерах.
- 3) Какие уравнения называются биквадратными? Как решаются эти уравнения?
- 4) Приведите примеры уравнений, которые сводятся к квадратным уравнениям методом замены переменных.

Упражнения

А

2.113. Решите уравнение:

- 1) $|x^2 - 3x| = 2$; 2) $|x^2 - 3x| = -2$; 3) $|x^2 - 3x| = 0$;
 4) $|3x^2 + 7x| = 4$; 5) $|2x^2 - 7x| - 5 = 0$; 6) $|2x^2 - 7x| + 5 = 0$.

2.114. Решите уравнение:

- 1) $x^2 + 7|x| + 10 = 0$; 2) $x^2 - 29|x| + 30 = 0$; 3) $x^2 - 11|x| + 30 = 0$;
 4) $x^2 - 5|x| + 4 = 0$; 5) $2x^2 + 5|x| + 3 = 0$; 6) $2x^2 - 5|x| - 7 = 0$.

2.115. Решите уравнение:

- 1) $|x^2 + x| - 2 = 0$; 2) $x^2 - 2|x| = 15$; 3) $2x^2 - 3|x| = 2$;
 4) $|x^2 + 5x| = -8$; 5) $2x^2 + |x| = 1$; 6) $|7x^2 - x| + 1 = 0$.

2.116. Решите уравнение:

- 1) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$; 2) $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$; 3) $x^4 - 11x^2 + 30 = 0$;
 4) $x^4 + 5x^2 + 10 = 0$; 5) $2x^4 - 5x^2 + 3 = 0$; 6) $9x^4 + 23x^2 - 12 = 0$.